论文方法 → 代码模块 → 可验证实验

v5 论文创新实验
代码修改与实施计划

基于现有 cascade-routing 框架

2026 年 10 月 13 日

保留可信基线

原 Cascade Routing 受限适配

补齐预测与转移

评分、收益、近邻与联合场景

实现滚动规划

四维前沿、首动作与真实反馈

完成实验闭环

冻结、校准、E1–E6、复算

建议路线：复用执行与资源框架，新增独立 v5 方法模块。先在开发数据验证逻辑，再冻结正式策略；公开基准缓存不替代船岸云领域数据。

来源：/home/guoqiuyuan/LLMresearch/cascade-routing/reports/v5_implementation_plan_20261013_01/IMPLEMENTATION_PLAN.md
SHA256：2778adf4a73cf4441a0354c7b34c06841fae9576917364a5632efbaf7e21f4e2
生成时间：2026-10-13T21:41:03.131881+08:00
性质：实施计划；未执行算法改造或正式实验。

v5 论文创新实验：代码修改与实施计划

日期：2026-10-13｜对象：cascade-routing 当前工作区｜交付：详细修改计划与实验路线，尚未实施算法修改。

1. 目标、依据与关键决策

目标是在已有 Cascade Routing 仓库上，实现 v5《面向船舰智能信息服务的风险约束多目标路由与动态升级》的完整控制器，并组织能检验其创新机制的 E1–E6 实验。工作重点是训练轻量预测器、构建经验转移库、实现滚动规划和完整策略校准；不以重新训练或微调 Qwen 大模型为核心。

推荐架构：保留原选择算法作对照，复用统一执行框架，新增独立 v5 方法模块。 不把原 CascadeRouter 的“模型集合期望质量减成本”搜索直接改名为 v5 动态规划。两者的状态、目标、转移、风险筛选和执行语义不同。

依据优先级：papers/v5_eng.pdf 与 v5_zh.pdf 的方法第 3 节、实验第 4–5 节及附录 A 为本计划主规范；现有论文阅读报告用于定位；父目录论文初稿仅作补充核对。当前 PDF 报告固定 11 条策略、E1–E6、12 秒时限、1.50 预算、Qwen2.5 三模型。较早 TeX 中至多 54 条候选等设计不混入本次主复现。

本文区分三类内容：**论文规定**是需要实现的目标；**现有实现**是当前源码可确认的能力；**实施建议**是为补齐接口、验证和可复现性提出的方案。以下新文件名和 CLI 均是计划设计，尚不可直接运行。论文既有表格数值不是本地已复现结果，也不是调参目标。

两条待验证主张：C1，完整方法在完整服务质量、时限和预算要求下，相比受限 Cascade Routing 改善资源折中；C2，收益增强检索、联合采样和多步前瞻各有独立增量。反向解释也须排除：收益仅来自更强预测器、更多调用、更宽松失败口径或漏记控制开销。

2. 为什么必须分层改造

层次	当前基础	计划改动	改动逻辑
原算法	Router、BaselineCascader、CascadeRouter 与任务估计器	保留核心源码，增加受限适配与特征转换	保住可信文献主基线，不让新方法改造污染对照
执行层	UnifiedExecutor、ObservableState、单次 HTTP、尝试账本	增加可观察历史、环境时钟、资源分项与可插拔评分	所有方法共用真实动作约束和记账
v5 预测层	开发均值适配，仅返回逐模型固定均值	冻结编码器、质量回归、达标分类、条件收益回归	将问题与回答反馈转成可学习的决策信息
v5 转移层	尚无历史结果—资源联合转移库	收益增强近邻、支持判定、联合采样及代理状态映射	预测未来可观测状态，而非只预测一个均值

层次	当前基础	计划改动	改动逻辑
v5 规划层	原超模型集合搜索	四维非支配前沿、有限深度递推、压缩与滚动重规划	同时保留质量、时延、开销和失败代理的折中
研究协议	10 条合成回放、单条独立三模型采集	五分区、冻结清单、独立校准、E1–E6 与统计导出	把软件正确性与创新实验的证据分开

实施后的主链如下。实线调用只执行一次；规划分支仅存在于控制器内存中。

```
领域任务与三模型独立输出 → 双人评分 → 按来源组划分
  D_Q 评分训练 → 冻结评分器
  D_G 动态建模 → 收益回归器 + 历史转移库
  D_V 调参     → 缓冲、支持阈值、候选配置
  冻结完整策略清单
  D_C 校准     → 完整闭环失败计数与上界
  D_T 测试     → E1–E6 与逐请求可复算结果

在线：可观察状态 → 评分/收益 → 近邻与联合场景
      → 多目标规划 → 执行首动作 → 实际反馈 → 重新规划
      → ACCEPT 或 FAIL → 评估侧读取标签
```

3. 数据建设：现有缓存能用到哪里

RouterBench 两个 CSV 及 classification、free_form、code_math、swebench 的 JSON 可用于读取适配、特征管线、接口回归和公开基准对照。它们缺少 v5 五类领域任务、完整时间索引链路过程、统一归一化成本和领域评分卡，不能直接支撑 v5 主实验。

尤其不能把 SWE-Bench 的解决标志当作一般在线输入；其测试缓存 model_answers 可能已经包含事后是否解决。代码数学的 token 数乘模型规模与 RouterBench 的货币费用、SWE-Bench 的秒数必须分别标注，不可直接拼接成 v5 的成本。

3.1 论文目标数据规模与职责

分区	任务数	唯一训练/使用职责	禁止用途
开发集	另设 100	代码调试、部署检查、冻结前可行性验证	不能充作正式校准或测试
D_Q 评分训练	400	PCA、质量回归器、达标分类器	不读取 D_C/D_T 来拟合变换
D_G 动态建模	200	冻结评分器下重建状态，训练收益与建联合库	不重新训练已冻结的评分器
D_V 调参	200	残差缓冲、支持阈值、偏好与策略配置	不使用 D_C 失败案例修正参数
D_C 校准	400	执行冻结闭环，计算策略失败上界	不训练、不修复控制器
D_T 测试	300	E1–E5 主结果；E6 预先选 100 条子集	不挑种子或选择阈值

主体 1500 条，五类各 300：日志结构化摘要、天气解释、设备故障辅助分析、船岸通信理解、备选方案约束比较。每类按 80/40/40/80/60 分配到五分区，是 PDF 的报告口径。100 条开发任务与 E6 的 100 条测试子集是不同对象。

划分先按原始材料和近重复关系建立 source_group_id，再分配任务；改写、同材料问题、模型输出和网络变体必须同组。若来源组跨多类或大小不同，优先防泄漏，配额不再机械精确时需明确记录偏差。400 条校准任务不自动等于 400 个独立单元。

3.2 拟新增数据文件与字段

文件/对象	必备字段	所属边界
source_manifest.jsonl	原材料 ID、出处、日期、许可、近重复组、分区、类别	数据治理；控制器只接收任务允许字段
tasks.jsonl	task_id、source_group_id、question、固定 evidence、输出规则、权限、服务要求	可观测输入；不含参考答案
calls.jsonl	模型/权重版本、尝试 ID、状态、原始输出、token、时间戳、字节、费用来源	回放后端；按选择逐次暴露
labels.jsonl	三维整数评分、veto、valid、双人原始意见、裁定、证据位置	仅训练/终局评估侧读取
environment_traces.jsonl	trace_id、时间索引、链路/队列观测、测量或模拟来源、固定种子	当前观测投影与后端未来过程分开
transitions.parquet 或等价格式	调用前可见状态、动作、结果摘要、资源增量、后环境、来源组	D_G 离线训练库；在线只读安全摘要

评分按 Q=(0.5s1+0.3s2+0.2s3)/4，s1–s3 各为 0–4 整数；重大错误/硬约束否决令 Q=0，valid 独立。每任务先写评分锚点，匿名双人评分后裁定，保留分歧率。若每任务三份答案，则 1600 条任务最多 4800 份独立模型回答、9600 份首次人工评分；该数量不含重复轨迹执行的新增回答。

3.3 顺序资源不能由三个独立耗时拼出

复用 single_task.collect 采集三模型输出，明确它是独立固定模型采集。重建合法历史可复用独立回答，但调用资源必须按策略实际起始时刻读取时间索引环境。中断链路要能在请求窗口内恢复；不是简单将云端永久设为 unavailable。

拟新增 TraceReplayBackend：输入动作、当前逻辑时钟和只读轨迹句柄，返回该时间位置下的结果与资源。控制器只看到当前环境；轨迹全貌只在后端。若调用改变排队状态，静态缓存不足，须实际执行对应链或使用单独验证的负载回放系统。不能通过按带宽比例直接缩放所有推理和排队时间来伪造测量。

4. 逐文件修改清单与依赖顺序

为避免单模块失控，建议新增 src/selection/v5/ 子包；训练与实验入口置于 scripts/v5/。原 replay 格式保留兼容，正式研究协议另立版本。

工单	现有文件与修改范围	拟新增文件	前置依赖与交付
P0 协议冻结	docs/、configs/；记录论文与代码版本	configs/v5_protocol.yaml、docs/v5_protocol.md	无；所有默认值、字段来源、主实验定义
P1 数据契约	schema.py、replay_data.py 增加版本化入口，不放宽旧校验	v5/data_contract.py、v5/splits.py	P0；五分区、来源分组、标签访问控制
P2 采集/资源	live_backend.py、http_once_worker.py、single_task.py、executor.py	v5/resources.py、v5/environment.py、v5/trace_backend.py	P1；可复算账本与时间索引回放
P3 表征/评分	executor._make_state 对接可插拔评分，不读取标签	v5/features.py、v5/scorers.py、v5/selector.py	P1；冻结 D_Q 产物与评分接口
P4 收益/历史	新子包，原质量估计器保持	v5/history.py、v5/gain.py、v5/transition_library.py	P2/P3；D_G 状态与收益训练标签
P5 转移/缓冲	新子包；在线环境白名单扩展	v5/retrieval.py、v5/scenarios.py、v5/buffers.py	P4；支持筛选、联合场景、安全状态映射
P6 规划	executor 调用统一 Policy 协议，增加诊断事件	v5/frontier.py、v5/planner.py、v5/policy.py	P5；带动作来源的滚动规划
P7 强基线	保留 router.py、baseline_cascader.py、cascade_router.py 核心；另立适配	v5/reference_adapter.py、v5/baselines.py	P2/P3；九方法及两消融可公平运行
P8 校准冻结	metrics.py 保留工程未知语义，增加正式报告出口	v5/freeze.py、v5/calibration.py、v5/reporting.py	P6/P7；候选清单、上界与不可变结果
P9 实验编排	新 CLI，不复用原大型脚本的隐式默认值	scripts/v5/prepare.py、train.py、tune.py、evaluate.py、report.py	P8；E1–E6、结果表和追踪清单

旧 cascade_adapter.py 的 devmean 模式保留并标明 engineering-only。不要直接删除类型限制后宣称原估计器适配完成；用独立 reference_adapter 处理信息转换、失败哨兵、协方差和顺序协议，并逐项验证。

5. 状态、动作与执行接口的详细修改

5.1 可观察状态与规划代理分开

ObservableState 目前有问题、证据、成功/失败字典、剩余资源和静态环境。拟补充有序 AttemptObservation 序列，包含模型、状态、答案引用、在线检查、预测质量、长度、可观察时戳、已付资源。顺序显式保存，不依赖字典偶然顺序推断历史类型。

新增 PlanningState 仅用于搜索：当前问题表示、有效历史摘要、动作掩码、剩余资源、当前环境。供体 ID 可用于诊断，但不能成为决策特征；reference_quality、参考答案、未来网络、未调用输出禁止进入状态或可观察状态键。真实答案句柄与代理摘要用不同类型，ACCEPT 只能返回真实已调用且有效的答案。

动作沿用 CALL(model)、ACCEPT、FAIL。初始任一获准模型；后续严格向上且允许跳级，每模型最多尝试一次，失败也占次数。模型输入始终是同一原始 question/evidence，历史回答只提供给控制器。

5.2 评分与最终答案保留

拟接口：QualityScorer.score(question, evidence, answer, model, checks) → q_hat；SuccessScorer.predict(selected_answer_features, state) → p_ok；Selector.select(history) → 真实答案句柄或空。

仅在有效回答中按 q_hat 最大选择；同分选择最早返回答案。失败/无效输出不候选，但尝试与资源保留。初始无答案时质量与达标概率为零，不凭空 ACCEPT。编码、规则验证、选择和评分时间均计入控制开销；缓存命中也计实际查询时间。

5.3 资源与环境接口

ResourceLedger 同时保存 fee、paid_fee、GPU 占用秒、上传/下载字节、归一化 cost、来源与完整性。PDF 主口径为 C=累计[0.5F/F0+0.5V/V0]；F0/V0 和自托管占用费率只能在训练/预声明规则下确定，随后冻结。能源不在 PDF 主公式内，不额外悄悄加项。

真实总时延为请求到终止的单调时钟差；分项 up/queue/infer/down/verify/control 用于解释，不重复相加。回放用逻辑时钟加调用资源与控制耗时，计时模式在报告中明确。若用实测控制时间驱动回放时钟，语义可能受机器负载影响；开发阶段确定可复现的计时方案，实际执行 E6 则始终报告真实墙钟。

网络中断、未知费用、解析失败、超时等不得隐式重试。现有 SQLite 尝试账本保留；增设实验运行身份与逻辑请求身份，明确 E6 多策略对应不同服务请求，而非同一请求重复发送。此扩展须有独立运行 manifest，不能通过换 ID 规避已发生的同请求尝试限制。

6. 预测器训练的具体方案

6.1 文本表示：冻结编码器与 D_Q-only PCA

使用 PDF 所述多语言 MiniLM-L12-v2；完整权重标识/修订号在 PDF 未充分报告。实施建议候选为 sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2，最终须核实权重来源与 SHA256 后冻结，不能把建议标识称为已确认原实验权重。

问题与固定证据按固定字段顺序拼接，答案单独编码，分别截取前 128 token，各自 PCA 到 32 维。PCA 仅拟合 D_Q，训练不足秩时下调并记录；规则检查读取完整文本。空答案零向量/零长度/零评分并附 missing 标志。记录长文本截断比例，训练后不能改变截断规则。

6.2 质量回归与达标分类

HistGradientBoostingRegressor 预测参考质量，平方损失，输出 clip 到 [0,1]。HistGradientBoostingClassifier 预测当前保留答案“有效且 Q≥0.80”的概率，标签与质量回归分开。按冻结评分器从可见历史选出的答案构建训练对象，不能用真实最高质量答案替代。

PDF 表 9 初值：200 轮、学习率 0.05、最多 15 叶、最小叶样本 20、L2=1.0；关闭内部随机提前停止，按任务组调参。输入包含问题/答案降维表示、模型身份、长度与确定性检查；达标分类按论文状态接口加入可观察信息。训练状态扩增按任务等权，避免历史多的任务支配损失。

开发诊断包括 MAE/RMSE、Brier 分数、可靠性图、门槛附近误差、分任务类型误差与选择后质量。单类别或缺失特征的回退规则在冻结前写入配置；未确定时禁止正式运行，不临时用测试标签补训练。

6.3 条件升级收益

在 D_Q 评分器冻结后，利用 D_G 中合法调用顺序重建历史。对每个当前状态 s 和候选模型 m，使用相同 Selector 计算调用前后真正保留的答案，再用评估侧参考质量生成标签。

收益标签 = 调用后所保留答案的参考质量 − 调用前所保留答案的参考质量。 无有效答案按零处理。每候选模型训练一个平方损失梯度提升回归器，输入含任务表示、历史预测分/检查/状态、剩余资源和当前环境。负标签必须保留，不能截成非负；也不能用两个模型平均准确率之差代替。

收益向量在已尝试或未获准的槽位填零，并另给动作掩码。收益只增强检索距离，不直接替代规划质量或失败分量；不因预测收益≤0删除所有对应调用分支。

6.4 训练产物必须可追溯

输出 encoder_manifest、pca_question、pca_answer、feature_schema、quality_model、success_model、gain_models、training_manifest。各产物记录拟合任务/来源组、库版本、种子与哈希。用“冻结后改变 D_C/D_T 标签，产物和在线动作保持不变”的泄漏测试验证接口。

7. 收益增强检索与联合转移：创新模块一和二

7.1 历史库记录与检索

每条 D_G 记录含安全的调用前状态、候选模型、返回类型、预测摘要、资源增量、后环境，以及仅离线可见的训练标签。实际传给在线检索的库导出文件剔除参考质量；不能把完整训练表直接传给 Policy。

先按候选模型、已尝试集合、按顺序排列的结果类型过滤；再计算标准化距离。基础特征与预测收益各按训练数据确定尺度，拼成“标准化状态特征 + κ×标准化收益向量”；正式初值 κ=1。每来源组保留最近一条记录，同距按固定 record_id；最多取 20 组，少于 5 组不支持该动作。

距离权重按 PDF 式 3.12 的核权重归一化；表 9 规定核宽为近邻距离中位数，下限 10^{-6}。按调用模型在 D_V 估计最近邻距离的 0.99 分位数作为支持阈值；尺度与阈值来源写入 manifest。动作距离超过固定支持阈值时只剔除该动作，不连带删除其他动作。报告支持率、邻居组数和回退率，否则无法判断数据是否支撑规划。

7.2 联合采样及状态映射

每动作按归一化邻居权重有放回抽取 B0=4 条完整记录。抽样后重复记录合并，场景权重=出现次数/4，总和必须为 1；不能再乘一次原邻居权重。

保留答案结果块与资源—环境块的联合关系。代理状态保持当前问题，移植供体答案压缩摘要、可观测检查与资源，然后重新计算当前评分/状态。遵守 PDF 表 2 的字段映射，不移植供体真实参考质量，不把代理文本当真实答案返回。实际调用回来后，代理由真实反馈完全覆盖。

同一可观察状态下所有场景必须共享后续动作；状态键包含未来决策所需的可观察信息，但不得夹带供体 ID 或隐藏标签来人为区分场景。只做前沿向量网格压缩，不以网格化粗暴合并实际资源状态。

7.3 随机性和保守缓冲

SHA256(请求 ID、规范状态、动作、策略版本、全局种子) 的前 64 位作为冻结 PCG64 种子；请求 ID 不进入模型特征。固定字段顺序、浮点 hex 与缺失标志，不使用 Python 随机化 hash。固定条件下重复运行应重现邻居、抽样和首动作。

D_V 上用任务等权误差的 0.95 分位数得到 rQ、rL,m、rC,m，缓冲至少为零。质量保守值=max(0,q_hat−rQ)，资源上界=预测均值+对应缓冲；样本不足组退回全局缓冲。停止门阈值与质量缓冲须满足 τ+rQ≤1，否则该候选配置开发期即剔除。它们是经验缓冲，不是任意在线状态的覆盖保证。

8. 多目标有限深度规划：创新模块三

8.1 递推对象和动作价值

每候选保存四维向量、首动作及按子状态键排序的续行指针。四维均最小化：最终质量损失、未来时延、未来开销、预测失败概率。

动作	向量/处理	允许条件
ACCEPT	(1−q_hat, 0, 0, 1−p_ok)	有真实有效答案、保守质量通过停止门、实际资源未超限
FAIL	(1, 0, 0, 1)	失败终止；已付资源仍保留

动作	向量/处理	允许条件
CALL(m)	对场景的“子前沿 + 该次资源增量”按概率加权合并	权限/顺序/单次尝试合法，支持充足，预测资源可行

深度由剩余可调用模型数量确定，最多三次尝试。四维向量保存的是剩余价值；累计实际资源单独在状态与账本中，避免重复加算。终止向量的零资源不是把之前已花资源清零。

8.2 非支配前沿和确定性压缩

逐场景按固定状态键顺序做加权交叉和，每步删除被支配方案。完全相同可观察状态共享续行选择；不能让规划器根据供体标签选择不同未来动作。为保留首动作来源，不得只保存四个浮点数后再猜动作。

按 u=(v1,v2/d,v3/b,v4) 与 ε=0.02 网格分箱，每格保留实际向量，最多 32 项。格内排序遵从 PDF：是否超过 ρ、J、失败代理、开销、时延、首动作编码、续行序列；相同向量按同一规则去重。浮点使用固定 float64，不加入未声明容差。

最后筛选 v4≤ρ，再最小化 J=质量损失+λL×时延/d+λC×开销/b。J 同分按开销、时延、动作编码、续行序列排序。ρ 每轮重用，是预测规划阈值，不是传给分支的剩余风险预算。

8.3 滚动执行与异常处理

规划只执行首动作。实际返回后更新时钟、账本、在线有效性、评分、环境，再从新状态规划。控制器超时、无合法调用或筛选前沿为空时：当前答案满足停止门且实际资源未超限则接受，否则失败。单个动作不受支持时先评估其他受支持动作。

新增 planning_timeout、unsupported_action、empty_frontier、gate_rejected 等诊断事件，但服务失败仍按统一四事件并集计算。每轮控制限时按 PDF 表 9 为 min(0.02×请求时限, 50 ms)，主设定为 50 ms；需要在检索、递推交叉和等耗时环节主动检查截止时间并执行冻结回退，超时本身的耗时也计入总账。记录初始计划与实际续行分歧率；不把初始预测路径当成最终执行路径。

8.4 先证明递推实现正确，再测收益

构造微型状态树，以不压缩的穷举策略枚举为参考，与前沿递推比较向量和首动作。覆盖负收益、失败、无效、相同可观察状态、不同资源、重复场景、零剩余预算。随后开启压缩，记录丢失候选数和首动作变化。这是代码验证，不是实际系统全局最优性证明。

9. 九个主方法与两个消融如何接入

方法 ID	实现计划	关键公平约束
fixed_ship / shore / cloud	复用固定策略与同一执行器	无权限或失败仍进入全部请求分母

方法 ID	实现计划	关键公平约束
rule_router	新增冻结规则与版本说明	只用输入和当前可观测环境，不用标签
learned_single	保留原 Router 核心，完成领域输入特征适配	一次选模；估计器仅用训练分区
threshold_cascade	原 BaselineCascader + 实际训练的质量估计器	固定顺序、阈值调优；不再用耗尽顺序 fallback 代替
cascade_reference	原 CascadeRouter + 文献估计器的领域适配	保留集合价值、不确定性、初始选模与回答后决策
greedy_shared	共享 v5 评分、转移、缓冲与资源接口，前瞻一调用	调用后可重新决定并继续，不限制总调用一次
v5_full	κ=1、联合采样、多步前沿、停止门	与 greedy 共用预测器，隔离规划增量
v5_no_gain	只令 κ=0，保留其余冻结配置	不重新调阈值，不改近邻历史过滤规则
v5_shuffled	同近邻池分别抽答案结果块与资源环境块	保留各块内部一致，仅破坏跨块关联

前三个固定模型各算一方法，主方法共九个，加两个机制变体得到 PDF 实验 H=11。

原文献主基线需要审查 open_form/classification 的输入与领域生成输出的兼容性：选项概率不可凭空编造，自信度等特征若需要模型返回 logprob，采集时记录；推理接口不支持时在开发期选择文献允许的特征路径并明确适配差异。未完成前只能报告“受限估计器变体”，不能称完整复现。

reference_adapter 应处理失败/无效占次数、已跳过低层模型、有效答案选择、预算目标与实际服务预算的区别。原算法平均成本目标不自动保证完整服务失败率；统一终局评价仍必需。devmean 只留作工程诊断，不进入正式主对照。

可选共享 v5 预测器的 Cascade Routing 另命名，不替代文献估计器主基线；若纳入共同校准需扩展 H。AutoMix 等更多文献方法放后续扩展，先完成 PDF 规定九方法，避免基线数量掩盖核心实现不足。

10. 校准、冻结与统计口径

冻结包包含模型/PCA/特征定义、转移库、标准化、缓冲、支持阈值、偏好、停止门、ρ、种子规则、前沿压缩、超时回退、后端与资源配置。生成 policy_manifest.json 与每个产物哈希；校准/测试发现哈希变化即拒绝继续作为同一策略结果。

按 PDF 复现，D_V 先结束模型选择，冻结九主配置和两机制变体，H=11、δ=0.05、α=0.10。每条完整策略在 D_C 执行闭环，失败数 k、独立单元数 n 给出单侧 Clopper–Pearson 上界；k=n 时上界为 1。筛选用未四舍五入值，不能经验失败率达标就顶替上界要求。

上界 = Beta 分布在 1−δ/H 位置的分位数，参数为 k+1 和 n−k。 这是一条冻结策略完整服务失败风险的统计检验，不是预测器概率校准，也不能用近邻样本数替代 n。

来源组独立性、可靠标签与同分布采样不清楚时，输出 binomial_reference_only，不能宣称部署风险保证。PDF 固定类别配额的局限也要保留。若开展新的确认性试验，可预先按独立来源组抽样，或预声明分层权重与分层上界方案；这是新增协议，不与旧 PDF 数值复现混报。

候选数量若增到多个运行点或多个训练种子，应在校准前用实际总 H，或声明不同分析族和置信预算，不能继续套 11。测试后挑种子会破坏选择控制。默认先冻结一个主训练种子；另两个种子仅作预声明稳健性扩展，若也要保证须计入候选族。

现有 metrics 对缺失资源/标签保留 null，有利于开发诊断，不能全局改成失败或零。本计划新增正式报告模式：PDF 附录要求未解决终局标签保守计失败并单列；未知资源仍保留 unknown，不伪造均值。正式风险报告可单列保守失败上界，但资源不完整时不得宣称完整资源比较完成。完整性验收先于主表导出。

测试描述性失败区间与校准单侧上界分开。实施建议新增按来源组 2000 次配对 bootstrap 给开销/质量/时延/失败差区间；这超出 PDF 仅描述性报告，须标为本次新增分析。重复轨迹不增加独立 n。没有有效答案 Q=0；全部请求入分母，失败资源保留，四类失败可重叠。

11. E1–E6：实验、代码开关和验收结果

E1 主比较：整体资源折中

测试 300 条，九个主方法，共 2700 条策略回放轨迹；正常/受限/中断混合为 210/75/15。主指标完整请求平均归一化成本，伴随质量、失败数、均值/P95 时延、有效返回率。比较重点是完整方法与 cascade_reference；质量下降或失败增加时明确呈现代价，不只报节省百分比。

成功证据是相同服务/数据/权限下可复算的资源改善且服务折中可接受；不预填“必须降低 5%”作为调参验收。未通过相同校准要求的方法仍报告，但不能把裸成本排序称作风险约束下优势。输出 main_table.csv、逐请求差、校准状态和质量—成本图。

E2 收益增强检索

仅将 κ 设为 0，对同 300 条任务新增 300 条轨迹。其余预测器、支持阈值、场景数、偏好和门一致；邻居随距离变化是预期机制。记录邻居变化、后续调用数、非正收益次数/比例、负收益次数、成本与失败数。非正收益比例分母为实际后续尝试数，失败尝试也保留，使用真实已保留答案的参考质量变化作事后统计。

若无增益，要检查收益模型是否能区分动作、标准化是否压倒基础特征、邻居是否被历史结构过滤到极少来源；不能直接把 κ=0 劣势当作必然事实。

E3 联合采样

对同 300 条新增 300 条轨迹，仅改 donor coupling：同一池分别抽答案结果块和资源环境块，权重规则/支持规则不变，分别保证块内字段一致。记录成本、质量、失败数与场景相关性诊断。随机流按组件命名，保证开关不会意外改变所有其他随机性。

若两者结果接近，可能当前数据相关性弱或规划不敏感；应报告这个边界，而非再同时改变资源模型以制造差异。

E4 多步规划与净控制开销

复用 E1 的 full 与 greedy_shared，不重复产生独立样本。记录后续调用数及控制耗时：编码、规则/评分、收益、检索、场景、规划、序列化等，报告 P50/P95 与端到端时延。两者均在实际返回后重新决策。多步如果只减少预测目标却增加总时延，要据实说明，不能漏掉控制时间。

E5 通信变化

同 300 任务分别经历正常、受限、中断条件；建议聚焦 full、cascade_reference、greedy_shared，3×300×3=2700 条条件轨迹，三条件共 900 个任务一环境配对但只有 300 个任务，独立来源组数另计。与 E1 完全相同配置/轨迹/计时的记录可复用，去重键事先定义；数量上限按不复用估算。

每种策略在自己实际时钟上读同一外生轨迹，不能强行让不同耗时策略在同一网络时点调用。报告失败、成本、每 100 请求远端调用数、断连与恢复路径；这是条件比较，不自动继承混合分布风险保证。

E6 实际执行

在测试前预选 100 条测试子集，比较 full、cascade_reference、greedy_shared，共 300 个真实闭环服务请求，每请求至多三次尝试。共用冻结模型、证据、生成上限、服务规则和资源口径；轮换/随机化方法执行顺序，预热在请求计时前固定处理。

E6 必须新增真正动态路由 live-run 入口，而不是把 single_task.collect 的三个独立固定调用拼成链。保留远端取消是否确认、超时后资源补账与控制各组件耗时。E6 不与 300 主测试合并扩大样本数；条件变化或部署偏移须单列，不能自动沿用离线校准保证。

12. 分阶段实施与停止/继续门槛

以下为单名熟悉 Python/ML 工程人员的工作量粗估，不是承诺工期；真实数据获取、部署排队和人工标注另计。

阶段	工作与优先级	预计工程人日	验收门槛
M0 规范与契约	P0/P1；必须	2–3	PDF 口径锁定、来源分区无交叉、旧格式兼容
M1 可执行骨架	P2、评分占位协议与合成微树；必须	3–5	10–20 开发任务端到端，失败/未知/计时无泄漏；仍不宣称 v5 方法
M2 学习与强基线	P3/P4/P7；必须	5–8	D_Q 训练/冻结、D_G 收益标签正确；文献基线完成适配清单
M3 核心创新	P5/P6；必须	6–9	微树精确对照通过、联合采样与动作支持正确、滚动闭环可运行
M4 正式冻结	P8、D_V 调参；必须	3–5	数据规模/近邻支持/停止门可行，候选哈希固定，校准不再训练
M5 校准/回放	D_C、E1–E5、统计导出；必须	3–5	上界与失败计数可复算；资源完整，不按测试结果回改

阶段	工作与优先级	预计工程人日	验收门槛
M6 实际执行	E6 与组件测量；主论文必须	3–5	真实模型与链路验收、费用/资源来源完整、记录实际净收益

总工程约 25–40 人日，数据与标注可能是主要日历瓶颈。基线可在 M2 与创新模块交替推进，但数据契约→评分冻结→收益/动态库→调参→校准→测试的依赖不可颠倒。不能等到最后才补强基线。

任一门槛未过，先解决对应原因再进入后段：来源不够则缩小开发声明或新增来源；停止门永不接受则冻结前调整可行配置；预测器不优于常数则先修特征/标签；多步开销超预算则在开发期调整场景/前沿配置再重新冻结；无人通过校准如实报告，不降低测试要求补位。

13. 必要测试清单与预期命令设计

测试组	必查性质	预期定位
数据隔离	同来源跨区拒绝；修改未调用输出/评估标签不改变当前动作	tests/test_v5_data_contract.py
评分与选择	同分选早、空答案处理、无效不能返回、PCA 仅 D_Q	tests/test_v5_scorers.py
收益	真实保留答案差、负收益保留、失败不丢资源	tests/test_v5_gain.py
检索支持	单组只一条、20 上限、5 下限、单动作剔除、尺度冻结	tests/test_v5_retrieval.py
联合场景	频率权重、无重复乘权、字段映射、代理不能返回、固定种子	tests/test_v5_scenarios.py
前沿递推	穷举一致、首动作来源、同状态同续行、压缩排序	tests/test_v5_frontier.py
执行资源	严格向上/单次、失败计费、控制开销一次、环境按自身时钟	tests/test_v5_execution.py
校准统计	k=0/k=n 边界、实际 H、未取整筛选、未知与冻结篡改	tests/test_v5_calibration.py
闭环集成	full/greedy/消融共享预测器，回退与重规划，报告可从轨迹复算	tests/test_v5_integration.py

保留现有 81 项回归测试的行为边界；该数字为此前验收，不代表本轮已重新运行。新增测试以风险接口和数学性质为主，不逐行复刻实现。

以下均为拟建 CLI，当前不能执行：

```
 python -m selection.v5.cli validate --protocol configs/v5_protocol.yaml
python -m selection.v5.cli prepare --split-manifest <分区清单>
python -m selection.v5.cli train-score --split D_Q
python -m selection.v5.cli build-dynamics --split D_G --scorers <冻结包>
python -m selection.v5.cli tune --split D_V
python -m selection.v5.cli freeze --policies <最终11条策略>
python -m selection.v5.cli calibrate --split D_C --frozen <冻结包>
python -m selection.v5.cli evaluate --split D_T --experiment E1,E2,E3,E4,E5
```

```
python -m selection.v5.cli live-run --subset <E6预选清单> --frozen <冻结包>
python -m selection.v5.cli report --runs <不可变运行目录>
```

每运行生成独立目录：inputs_manifest、policy_manifest、traces.jsonl、summary.json、component_times、labels_manifest、environment_manifest、commands.json。禁止覆盖旧运行；采集原始回答与评分私有映射按数据权限保存。

14. 计算、标注与执行预算的估算办法

大模型预采集上限：1500 正式+100 开发任务，每条三个模型，共 4800 次独立调用。E6 另有最多 900 次动态调用，实际次数由策略决定。网络变体若影响输出/超时而需要新生成，另计；不能把缓存复用承诺为全部真实场景免调用。

按单次调用平均生成时间 t1.5、t7、t14 秒，预采集服务占用时间约 1600×(t1.5+t7+t14)/3600 小时。并发会影响墙钟与排队，不直接降低总设备占用。编码与树模型训练通常小于生成和标注成本，但本机实际时间/内存需 M1/M2 微基准测量，当前不编造 GPU 小时数。

离线策略执行：主实验+两消融为 3300 条测试轨迹；11×400=4400 条校准轨迹；E5 聚焦三方法上限 2700 条条件轨迹，E4 复用 E1。以上合计上限 10400 条回放轨迹，不含 D_V 搜索和开发诊断，不代表独立样本数。

人工成本可按“4800 答案×2 位评分者×每份平均评分分钟/60”计算，再加争议裁定。评分时间、分歧率和可核验任务比例先在 10–20 条开发数据测量。不得让未经复核的自动裁判标签冒充真实质量保证。

资源配置还需确定：三种精确 Qwen 权重及设备/量化/框架、MiniLM 权重版本、链路测量或生成依据、自托管占用费率、F0/V0 参考尺度、输出上限和超时处理。PDF 未报告的字段需新实验补齐并标明，不推断旧结果的运行条件。

15. 主要风险与应对逻辑

风险	为什么影响结论	实施应对
D_G 只有 200 任务、历史过滤后支持稀疏	近邻无支持导致多步方法频繁回退	开发期报告每动作来源数/覆盖学习曲线；必要时新增训练来源或预声明简化
供体摘要移植存在跨任务偏差	同一答案摘要不一定适合当前问题	表 2 映射测试、预测误差与支持诊断；真实反馈覆盖，不返回代理
原基线输入不兼容	弱化基线会虚增新方法优势	文献设计适配表与特征来源核验，devmean 不当主基线
自托管模型费用未定义	无法复算 1.50 预算和成本优势	训练期固定费率/归一化、分开现金与折算成本、传输字节独立记录
独立校准来源不足	二项风险推断不成立	记录独立单元，必要时仅报告参考界；新确认协议单独预声明
实测控制开销吞掉规划收益	回放改善不等于真实服务改善	E4/E6 计全部控制组件，报告净端到端差与负结果

风险	为什么影响结论	实施应对
测试后调整配置或扩大样本	破坏冻结与多重选择控制	新版本重新划分/校准，保留旧失败结果与候选总数

优先完成必须实验：九方法主比较、两个单因素机制对照、共享预测器贪心、三通信条件与实际执行。可选扩展：多个训练种子、场景数/前沿数敏感性、公开基准迁移、额外文献方法。新增扩展不能挤占主基线与数据完整性，也不能悄悄扩大校准族。

16. 第一批应落实的三项工作与最终交付标准

第一项，建立 v5_protocol 与正式数据契约：锁定 PDF 口径、三模型角色、成本定义、五分区、来源组与标签边界；保留旧工程模式。

第二项，在 10–20 条开发任务上完成“相同原始输入→单次调用→双人评分→资源核对→安全回放”，并补齐时间索引环境；同时写微树精确参考测试。此阶段不需要先运行 1500 条正式数据。

第三项，训练并冻结 D_Q 评分管线、实现真实文献基线适配，再进入 D_G 收益与联合库。新方法和强基线共享执行/评估框架，但不混同其预测器设计。

最终验收不是只有主表：必须交付可运行源码与配置、来源/分区清单、精确模型与环境版本、评分裁定记录、冻结包、完整校准结果、E1–E6 请求级轨迹、数学/资源接口测试、从日志重算图表的脚本，以及哪些风险主张尚不能支持的明确说明。

本轮只形成计划和可读 PDF，不修改算法源码、不下载模型、不执行真实生成或大型实验。待进入实施时，先按 M0–M1 验收，再逐阶段扩大；模型部署与正式数据缺项不会用合成数据静默补齐。

附录：来源定位与当前代码证据

依据	本计划使用内容
papers/v5_eng.pdf，§3，PDF pp.7–17	动作、评分/收益、转移、前沿递推、校准与闭环
papers/v5_eng.pdf，§4，PDF pp.18–21	五分区、三模型、服务口径、H=11、E1–E6
papers/v5_eng.pdf，附录 A，PDF pp.31–34	表 2 映射的实现检查、表 9 配置、来源/环境缺项、评分裁定
papers/v5_zh.pdf，§3–4 与附录，PDF pp.5–18、28–30	中文术语及双语核对；定位差异以章节/表号识别
reports/framework_reading_20261012_01/FRAMEWORK_GUIDE.md	原框架与本地扩展边界；81 项此前测试的范围
src/selection/{schema,executor,metrics,replay_data}.py	可观察状态、统一守卫、未知资源和终局失败并集
src/selection/{cascade_adapter,policies,replay}.py	devmean、耗尽顺序替代与工程回放限制
src/selection/{single_task,live_backend,http_once_worker}.py	独立采集、单次 HTTP、账本、取消与费用限制

依据	本计划使用内容
src/selection/{router,baseline_cascader,cascade_router,classification,open_form}.py	文献主基线机制、估计器及适配入口

上述文件以当前本地快照为依据。正式实施需记录工作区源码哈希；仓库当前无 Git 的情况下，每工单先备份小量修改文件，并用独立 report 保存验证证据。

依据本地 v5 中英文 PDF 与当前源码。由 build_pdf.py 和 render-html 解析器生成；无需网络或外部字体。